
Choix social computationnel (2ème partie)

olivier.spanjaard@lip6.fr

M2 ANDROIDE - MADMC - 2025-2026



Un problème de vote

- Ensemble de m candidats
 - n votants; chaque votant range tous les candidats
 - e.g., pour des candidats $\{a, b, c, d\}$, un vote possible est $b > a > d > c$
 - le rangement soumis est appelé un vote
 - Une règle de vote prend en entrée un ensemble de votes (soumis par les votants), appelé profil, et produit en sortie :
 - le candidat vainqueur, ou
 - un rangement agrégeant les différents rangements
 - On peut voter sur n'importe quel sujet
 - représentants politiques, nominés à une récompenses, où aller dîner ce soir, projets communs, allocations de tâches/ressources, ...
 - on peut aussi considérer d'autres applications, e.g. agréger les résultats de moteurs de recherche sur le web en un unique rangement
-

Exemples de règles de vote

- **Règles de scores** sont définies par un vecteur $(a_1, a_2, \dots, a_m)$; le candidat classé $i^{\text{ème}}$ dans un vote reçoit a_i points
 - **La pluralité** est définie par $(1, 0, 0, \dots, 0)$ (les candidats sont rangés en ordre décroissant du nombre de fois où ils sont classés premier)
 - **Le veto** (ou **anti-pluralité**) est définie par $(1, 1, \dots, 1, 0)$ (les candidats sont rangés en ordre croissant du nombre de fois où ils sont classés derniers)
 - **La règle de Borda** est définie par $(m-1, m-2, \dots, 0)$
 - **Single Transferable Vote (STV)** : le candidat avec le plus faible score à la pluralité est classé dernier et éliminé; si vous aviez classé ce candidat en première position de votre préférence, votre vote est transféré au candidat suivant (non encore éliminé) dans vos préférences; répéter jusqu'à obtenir un rangement complet des candidats
-

Principe de Condorcet

Aucune des règles précédentes ne vérifie le **principe de Condorcet** : “si un des candidats bat chaque autre candidat à la majorité, il doit être élu.”

Exemple : STV viole le principe de Condorcet.

- I. 7 votes : abcd
 - II. 6 votes : bacd
 - III. 5 votes : cbad
 - IV. 3 votes : dcba
-

Qui est vainqueur de Condorcet ?



Exemple :

- I. 7 votes : abcd
- II. 6 votes : bacd
- III. 5 votes : cbad
- IV. 3 votes : dcba

- A. a
 - B. b
 - C. c
 - D. d
-

Qui est élu avec STV ?



Exemple :

- I. 7 votes : abcd
- II. 6 votes : bacd
- III. 5 votes : cbad
- IV. 3 votes : dcba

- A. a
 - B. b
 - C. c
 - D. d
-

Principe de Condorcet

Aucune des règles précédentes ne vérifie le **principe de Condorcet** : “si un des candidats bat chaque autre candidat à la majorité, il doit être élu.”

Exemple : STV viole le principe de Condorcet.

- I. 7 votes : abcd
- II. 6 votes : bacd
- III. 5 votes : cbad
- IV. 3 votes : dcba

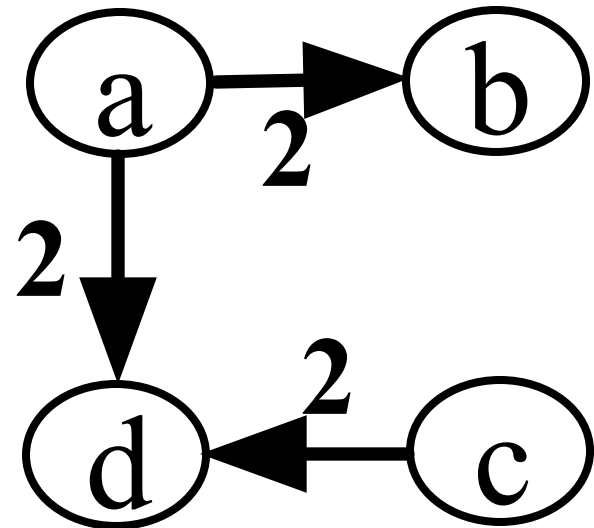
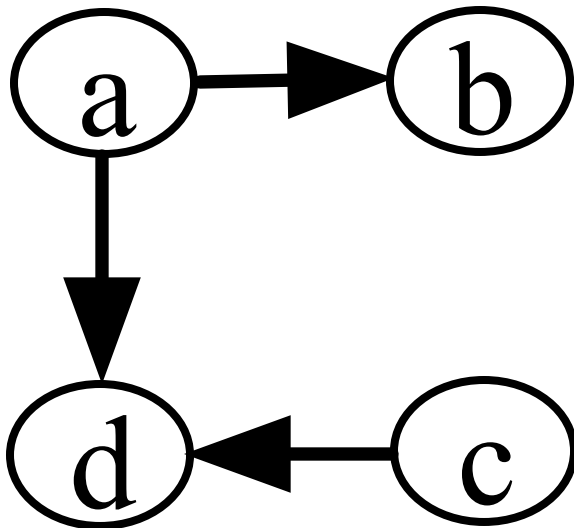
b est vainqueur de Condorcet : b est préféré à a par 14 votants (ceux de II, III et IV), alors que a est préféré à b par seulement 7 votants (ceux de I) ; de même, b est préféré à c, 13-8, et à d, 18-3. Pourtant, a est élu avec STV.

Règles Condorcet-cohérentes

- **Copeland** : un candidat obtient deux points pour chaque autre candidat qu'il bat à la majorité, et un point pour chaque égalité avec un autre candidat.
 - **Slater** : étant donné un rangement R des candidats, on compte un désaccord chaque fois qu'un candidat a bat un candidat b à la majorité et que b est classé avant a dans R . Le rangement de Slater minimise le nombre de désaccords.
 - **Kemeny** : étant donné un rangement R des candidats, on compte un désaccord chaque fois qu'un *votant* classe a devant b et que b est classé avant a dans R . Le rangement de Kemeny est celui qui minimise le nombre de désaccords.
 - **Young** : le score de Young d'un candidat est le nombre minimum de votants à éliminer pour le rendre vainqueur de Condorcet.
-

Graphe de majorité

- **Comparaison par paires** entre a et b : comparer combien de fois a (resp. b) est préféré à b (resp. a)
- Représentation graphique : un arc du vainqueur vers le perdant (pas d'arc si ex-aequo)
- Graphe de majorité *pondéré* : poids = marge de victoire
- E.g., pour les votes $a > b > c > d$, $c > a > d > b$:



Classification de Fishburn (1977)

Fishburn propose la classification suivante des règles respectant le principe de Condorcet :

C1 : Règles qui s'appuient uniquement sur le **graphe de majorité**.

exemple : règle de Copeland, règle de Slater

C2 : Règles qui s'appuient uniquement sur le **graphe de majorité pondéré**.

exemple : règle de Kemeny

C3 : Autres règles cohérentes avec Condorcet.

exemple : règle de Young

La règle de Borda n'est pas dans C2

On a vu en exercice que la règle de Borda **s'appuie uniquement sur le graphe de majorité pondéré**.

Toutefois, la règle de Borda **ne respecte pas le principe de Condorcet**, comme le montre l'exemple suivant :

3 votants : $a > b > c$

2 votants : $b > c > a$

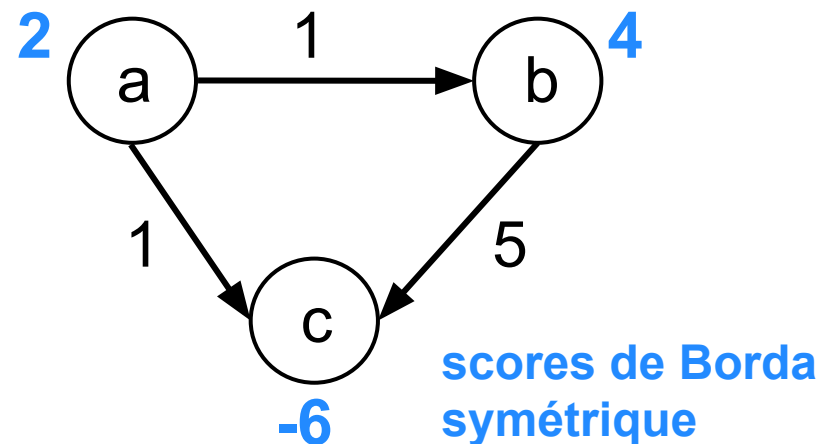
Score de a : 6

Score de b : 7

Score de c : 2

b est vainqueur de Borda.

Pourtant, a est vainqueur de Condorcet.



Complexité de détermination du vainqueur d'un vote

Vote

n votants...

... chacun produit
un rangement de
 m alternatives...

...qu'une règle de
vote convertit en un
ou plusieurs
rangements.



$$b > a > c$$



$$a > c > b$$

$$a > b > c$$



$$a > b > c$$

Exemple : règle de Copeland



$$b > a > d > c$$



$$a > c > b > d$$



$$a > b > d > c$$

Quel est le rangement de Copeland ?



Exemple :

- I. 1 vote : badc
- II. 1 vote : acbd
- III. 1 vote : abdc

- A. abcd
 - B. bacd
 - C. abdc
 - D. bacd
-

Exemple : règle de Copeland



$b > a > d > c$

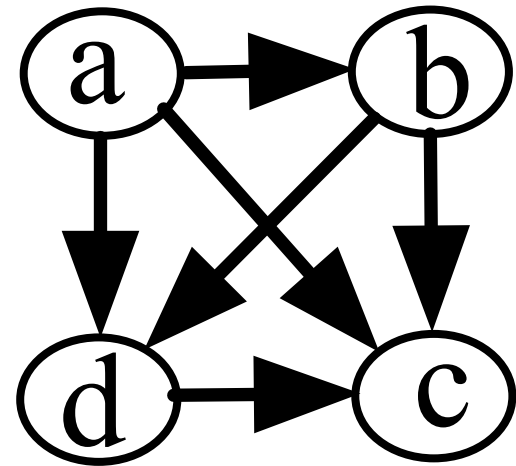


$a > c > b > d$



$a > b > d > c$

graphe de majorité



Scores de Copeland :

a : 6

b : 4

c : 0

d : 2

$a > b > d > c$

Calcul du rangement de Copeland

1. Calcul du graphe de majorité
 2. Déterminer les scores de Copeland
 3. Trier les candidats par ordre décroissant des scores de Copeland
-

Calcul du graphe de majorité

- Pour chaque couple (c,d) de candidats ($m(m-1)/2$ itérations)
 - poser $k = 0$
 - pour chaque vote R
 - si $c > d$ incrémenter de 1 le compteur k
 - si $d > c$ décrémenter de 1 le compteur k
 - si $k > 0$ alors on crée l'arc $c \rightarrow d$
 - si $k < 0$ alors on crée l'arc $d \rightarrow c$
 - le poids de l'arc $c \rightarrow d$ (resp. $d \rightarrow c$) est k (resp. $-k$)
 - Le calcul du graphe se fait donc en $O(nm^2)$.
-

Scores de Copeland et tri

- Parcours du graphe de majorité
- A chaque visite d'un sommet (candidat c), on compte le nombre d'arcs sortants, et on multiplie par 2, puis on ajoute 1 pour chaque candidat ex-aequo avec c
- Complexité : $O(\text{\#sommets} + \text{\#arcs}) \rightarrow O(m^2)$
- Le tri des m scores de Copeland se fait en $O(m \log m)$.

La complexité globale du calcul d'un rangement de Copeland est donc $O(nm^2)$.

Exemple : règle de Slater



$a \succ b \succ d \succ c$



$d \succ c \succ a \succ b$



$b \succ c \succ a \succ d$



$a \succ d \succ b \succ c$



$c \succ a \succ b \succ d$



$b \succ d \succ c \succ a$

Quel est le rangement de Slater ?



Exemple :

- I. 1 vote : abdc
- II. 1 vote : dcab
- III. 1 vote : bcad
- IV. 1 vote : adbc
- V. 1 vote : cabd
- VI. 1 vote : bdca

- A. abcd
 - B. bacd
 - C. abdc
 - D. bacd
-

Exemple : règle de Slater



$a > b > d > c$



$d > c > a > b$



$b > c > a > d$



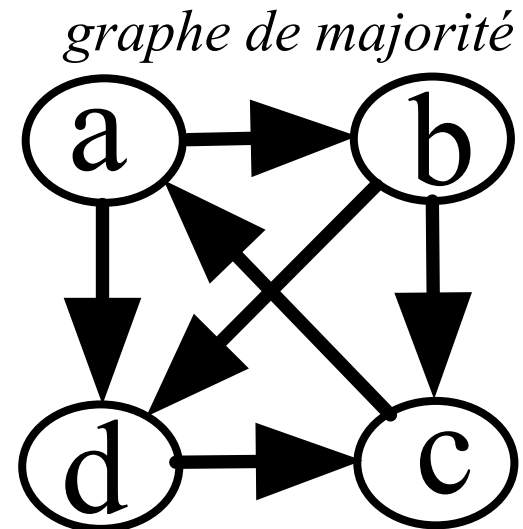
$a > d > b > c$



$c > a > b > d$



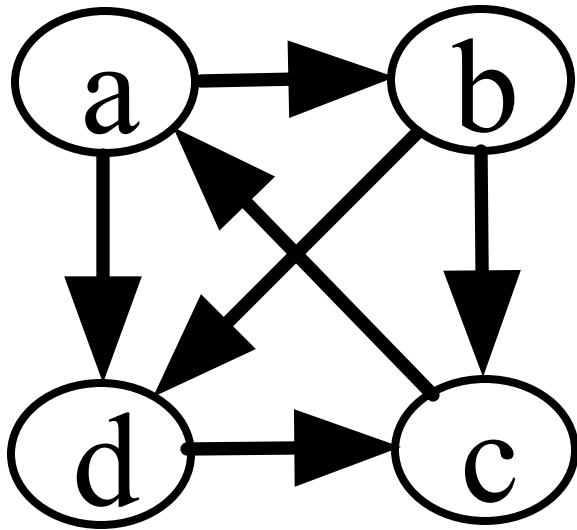
$b > d > c > a$



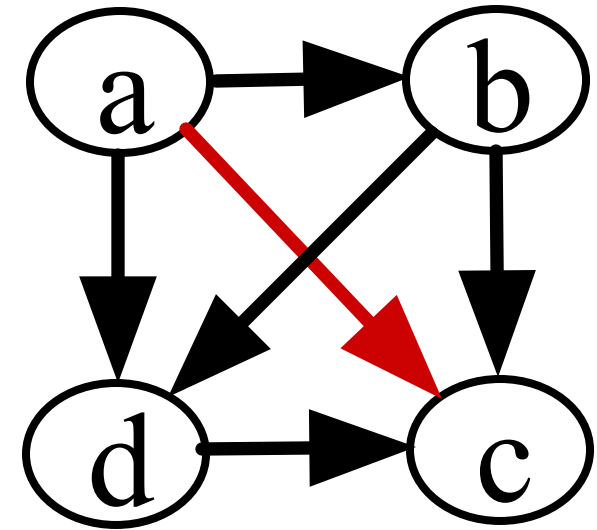
Slater et graphe de majorité

- Rangement final = graphe de tournoi sans circuit
- Le rangement de Slater minimise le **nombre** des arcs inversés

graphe de majorité



rangement de Slater



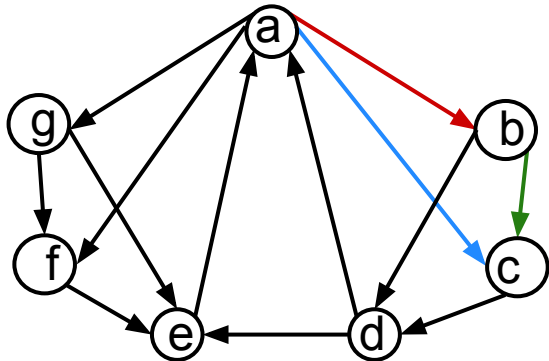
$a > b > d > c$

Classe de complexité du problème ?

Agréger selon Slater est NP-difficile

Rappel : réduction *Feedback Arc Set* $\rightarrow$ Kemeny

graphe orienté $G=(V,E)$
7 sommets, 13 arcs



profil de préférences
7 candidats, 26 votants

$a > b > c > d > e > f > g$
 $g > f > e > d > c > a > b$
 $b > c > a > d > e > f > g$
 $g > f > e > d > a > b > c$
 $a > c > b > d > e > f > g$
 $g > f > e > d > b > a > c$ etc.

polynomial

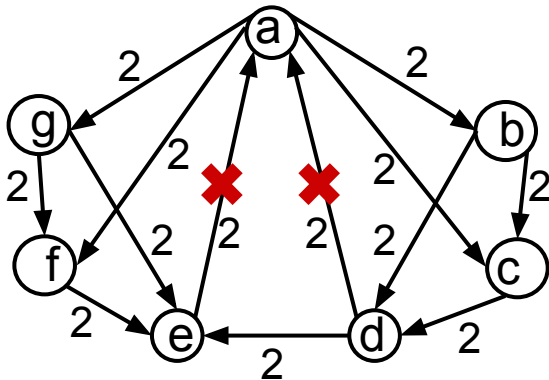


polynomial



rangement de Kemeny

$a >_K b >_K c >_K d >_K g >_K f >_K e$



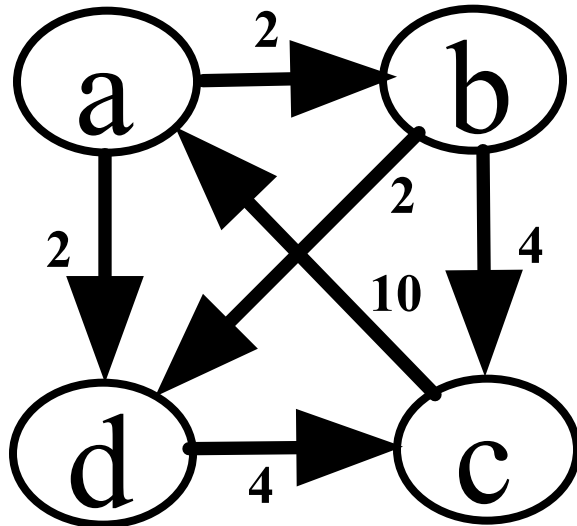
Dans le profil construit dans la réduction FAS $\rightarrow$ Kemeny, toutes les marges majoritaires (poids des arcs) sont égales à 2.

Donc Kemeny et Slater sont équivalentes pour ce profil, ce qui implique que **Slater** est également NP-difficile.

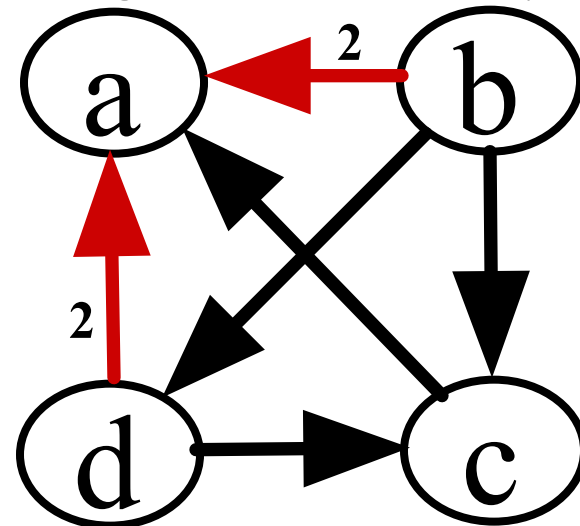
Lien entre règles de Kemeny et Slater

Le rangement de Kemeny minimise le **poids** total des arcs inversés dans le graphe de majorité pondéré, alors que la règle de Slater minimise le **nombre** d'arcs inversés.

graphe de majorité pondéré



rangement de Kemeny

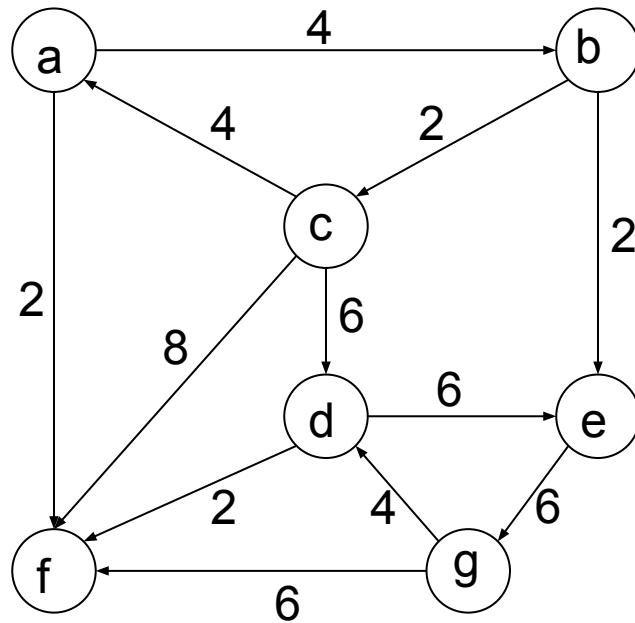


$b > d > c > a$

Quel est le rangement de Kemeny ?

QUIZ

Exemple : considérons un profil de préférences dont le graphe de majorité pondéré est :

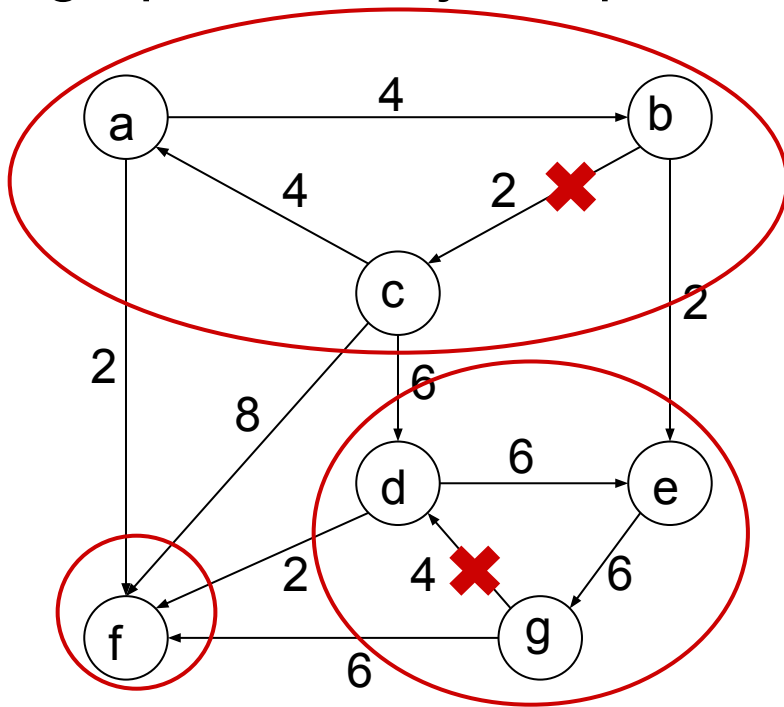


- A. abcdefg
- B. cabdegf
- C. abcdegf
- D. cadebgf

Quel est le rangement de Kemeny ?

QUIZ

Exemple : considérons un profil de préférences dont le graphe de majorité pondéré est :



Le rangement de Kemeny est :

$c > a > b > d > e > g > f$